

Формулы расчетной модели аэролодки

Документ объясняет, как веб-приложение считает скорость, режим глиссирования, мощность, расход топлива, риск и итоговую стоимость ребра графа.

1. Общая идея модели

Маршрут состоит из коротких участков графа. Для каждого участка известны длина, тип поверхности, риск и источник ребра: широкий `pavmesh`, узкая линия `waterway` или привязка пользовательской точки. Далее C++-движок подбирает рекомендованную скорость, определяет режим движения и считает стоимость участка.

- Скорость зависит от выбранного режима маршрута: быстрый, экономичный, кратчайший или безопасный.
- Глиссирование определяется через число Froude и минимальный порог скорости.
- Топливо считается через сопротивление, требуемую мощность и удельный расход двигателя.
- Риск увеличивается на быстрых и узких участках.
- Алгоритм A* выбирает путь с минимальной суммарной стоимостью.

2. Основные переменные

Обозначение	Смысл	Единицы
<code>d_seg</code>	длина участка графа	км
<code>V_rec</code>	рекомендованная скорость на участке	км/ч
<code>v</code>	та же скорость в метрах в секунду	м/с
<code>m_dry</code>	сухая масса аэролодки	кг
<code>m_payload</code>	полезная нагрузка	кг
<code>m</code>	полная масса	кг
<code>L</code>	расчетная длина корпуса	м
<code>Fn</code>	число Froude	безразмерно
<code>R</code>	оценка сопротивления движению	Н
<code>P</code>	требуемая мощность	кВт
<code>BSFC</code>	удельный расход топлива двигателя	г/кВт·ч
<code>rho_fuel</code>	плотность топлива	кг/л
<code>k_surf</code>	коэффициент поверхности	безразмерно
<code>k_mode</code>	коэффициент выбранного режима	безразмерно

3. Формулы по шагам

Шаг 1. Полная масса

$$m = \max(200, m_{\text{dry}} + m_{\text{payload}})$$

$$m_{\text{eff}} = m \cdot k_{\text{load}}$$

Масса нужна для сопротивления поверхности. Чем тяжелее лодка, тем больше сила, которую нужно преодолеть при движении по воде, льду, шуге или камышу.

- m_{dry} задается в настройках как масса лодки.
- m_{payload} задается как загрузка: люди, груз, топливо, оборудование.
- k_{load} приходит из конфигурации: например, режим с поддувом может иметь другой коэффициент нагрузки.

Шаг 2. Перевод скорости и время участка

$$v = V_{\text{rec}} / 3.6$$

$$t_{\text{seg}} = d_{\text{seg}} / V_{\text{rec}}$$

Время участка считается в часах. Если участок 1 км, а рекомендованная скорость 40 км/ч, время будет 1/40 часа, то есть 1.5 минуты.

- V_{rec} выбирается движком: на широких безопасных участках выше, на узких и рискованных ниже.
- Для формулы сопротивления нужна скорость в м/с, поэтому используется деление на 3.6.

Шаг 3. Число Froude

$$Fn = v / \sqrt{g \cdot L}$$

Число Froude показывает отношение скорости лодки к характерной волновой скорости корпуса. Это удобный критерий перехода от водоизмещающего режима к глиссированию.

- $g = 9.80665 \text{ м/с}^2$.
- L — расчетная длина корпуса.
- Чем больше Fn , тем ближе лодка к режиму выхода на глиссирование.

Шаг 4. Порог устойчивого глиссирования

```
m_ref = max(m_dry + 500, 1)

V_planing = max(
    V_min,
    3.6 · Fn_full · √(g · L) · √(m / m_ref)
)
```

Порог глиссирования растет с массой. Тяжелая лодка требует большей скорости, чтобы выйти на устойчивое скольжение.

- V_{min} — минимальная скорость глиссирования из настроек.
- Fn_{full} — Froude-порог уверенного глиссирования.
- m_{ref} — базовая расчетная масса, относительно которой оценивается влияние загрузки.

Шаг 5. Выбор режима движения

```
motion =
    planing,    если surface.planing = true, участок не узкий,
                V_rec ≥ V_planing, Fn ≥ Fn_full, surface_risk ≤ 3

    transition, если surface.planing = true,
                V_rec ≥ 0.72 · V_planing, Fn ≥ Fn_on,
                surface_risk ≤ 3

    displacement, иначе
```

На каждом участке движок помечает режим движения: глиссирование, переходный режим или водоизмещающий режим.

- На узких waterway-участках глиссирование не считается безопасным.
- Сложные поверхности автоматически ведут к осторожному режиму.
- Переходный режим нежелателен для долгого движения: он может быть неэффективным по расходу.

Шаг 6. Коэффициент сопротивления корпуса

$$Cd = Cd_planing$$

если motion = planing

$$Cd = (Cd_displacement + Cd_planing) / 2$$

если motion = transition

$$Cd = Cd_displacement$$

если motion = displacement

В глиссировании сопротивление корпуса ниже, в водоизмещающем режиме выше, а переходный режим находится между ними.

- Cd — не паспортная константа. Ее нужно калибровать по реальным трекам.
- В интерфейсе сейчас можно менять базовые параметры глиссирования, а Cd оставлен в модели как инженерное допущение.

Шаг 7. Горб сопротивления

$$k_hump = 0.72$$

если motion = planing

$$k_hump = 1.18$$

если motion = transition

$$k_hump = 1 + 0.42 \cdot (Fn / \max(Fn_on, 0.1))^4$$

если motion = displacement

Перед выходом на глиссирование лодка может попадать в неэффективную зону: скорость уже высокая, но корпус еще не скользит устойчиво. Это называется горбом сопротивления.

- Переходный режим получает повышающий множитель.
- Устойчивое глиссирование снижает множитель, потому что часть корпуса выходит из воды или среды.

Шаг 8. Сопротивление участка

$$R_{\text{dyn}} = 0.5 \cdot \rho_{\text{air}} \cdot A_{\text{res}} \cdot C_d \cdot v^2$$

$$R_{\text{air}} = 0.5 \cdot \rho_{\text{air}} \cdot A_{\text{air}} \cdot 0.9 \cdot v^2$$

$$R_{\text{surf}} = m_{\text{eff}} \cdot g \cdot \mu_{\text{surface}} \cdot \max(0.55, k_{\text{surf}})$$

$$R = (R_{\text{dyn}} \cdot k_{\text{hump}} + R_{\text{air}} + R_{\text{surf}}) \cdot \max(0.65, k_{\text{surf}})$$

Это прикладная оценка силы, которую должен преодолеть двигатель. В ней есть динамическая часть, воздушное сопротивление и сопротивление поверхности.

- k_{surf} усиливает сопротивление для шуги, камыша, болота, камней и других сложных сред.
- μ_{surface} задает базовое трение/сопротивление поверхности.
- Формула не является CFD-моделью, но дает правильные зависимости: больше скорость, масса и сопротивление — больше требуемая мощность.

Шаг 9. Требуемая мощность

$$P_{\text{raw}} = R \cdot v / (1000 \cdot \eta)$$

$$P = \text{clamp}(P_{\text{raw}}, P_{\text{min}}, P_{\text{max}})$$

Мощность равна силе сопротивления, умноженной на скорость. Деление на КПД тяги учитывает потери винта и трансмиссии.

- η — КПД тяги, настраивается в интерфейсе.
- P_{max} ограничен мощностью двигателя.
- P_{min} защищает модель от нулевого расхода на очень коротких и медленных участках.

Шаг 10. Расход топлива

$$q_{\text{fuel}} = P \cdot \text{BSFC} \cdot k_{\text{mode}} / (\rho_{\text{fuel}} \cdot 1000)$$

$$F_{\text{raw}} = q_{\text{fuel}} \cdot t_{\text{seg}}$$

$$F_{\text{fallback}} = d_{\text{seg}} \cdot \text{base_l_per_km} \cdot k_{\text{surf}} \cdot k_{\text{load}} \cdot k_{\text{mode}}$$

$$F_{\text{seg}} = \max(F_{\text{raw}}, 0.08 \cdot F_{\text{fallback}})$$

BSFC переводит мощность двигателя в расход топлива. На выходе получается литров в час, затем литры на участок.

- BSFC задается в г/кВт·ч.
- ρ_{fuel} задается в кг/л.
- k_{mode} учитывает, что быстрый режим может быть прожорливее экономичного.
- Fallback нужен только как нижняя страховка для численной стабильности.

Шаг 11. Риск участка

$$k_{\text{speed}} = 1 + 0.22 \cdot (V_{\text{rec}} / \max(V_{\text{surface}}, 1))^2$$

$$k_{\text{narrow}} = 1.12 \text{ для узкого waterway, иначе } 1.00$$

$$\text{Risk}_{\text{seg}} = d_{\text{seg}} \cdot r_{\text{surface}} \cdot k_{\text{speed}} \cdot k_{\text{narrow}}$$

Риск растет от опасной поверхности, скорости и узости русла. Поэтому безопасный режим может предпочесть более длинный, но менее рискованный путь.

- r_{surface} приходит из карты поверхностей.
- Узким считается участок, построенный по OSM waterway или малому водоему.
- Скорость увеличивает риск квадратично, но умеренно.

Шаг 12. Стоимость ребра для A*

```
C_edge =  
    w_d · d_seg  
    + w_t · (t_seg · 60 / 10)  
    + w_f · (F_seg / 10)  
    + w_r · (Risk_seg / 5)  
    + w_p · P_no_planing  
    + w_h · H_hard
```

A* ищет путь с минимальной суммой C_edge. Разные режимы маршрута отличаются весами w.

- Быстрый режим повышает вес времени.
- Экономичный режим повышает вес топлива.
- Безопасный режим повышает вес риска.
- Кратчайший режим повышает вес расстояния.

Шаг 13. Штрафы за потерю глиссирования и сложные поверхности

```
P_no_planing = 0  
    если surface.planing = true  
  
P_no_planing = d_seg  
    если surface.planing = false  
  
H_hard = d_seg для hard-поверхности, иначе 0
```

Эти штрафы помогают алгоритму избегать участков, где аэролодка идет неэффективно или опасно.

- Если конфигурация запрещает сложные поверхности, такие ребра вообще исключаются из графа.
- Если сложные поверхности разрешены, они остаются в графе, но получают высокий штраф.

Шаг 14. Итоги маршрута

$$D = \sum d_{\text{seg}}$$

$$T = \sum t_{\text{seg}}$$

$$F = \sum F_{\text{seg}}$$

$$\text{Risk} = \sum \text{Risk}_{\text{seg}}$$

$$\text{Fuel}_{\text{remain}} = \text{Fuel}_{\text{tank}} - F$$

$$\text{Fuel}_{\text{reserve}} = \text{Fuel}_{\text{tank}} \cdot \text{reserve}_{\text{frac}}$$

После выбора маршрута движок суммирует длину, время, топливо и риск, а затем проверяет остаток топлива относительно резерва.

- Если остаток ниже резерва, карточка расчета показывает предупреждение.
- Резерв задается пользователем в процентах от бака.

4. Как читать пример из интерфейса

Для базового маршрута Дивногорск → Красноярск карточка показывает по первому участку примерно такие значения:

Обозначение	Смысл	Единицы
V_rec	44 км/ч	рекомендованная скорость
Fn	1.47	выше порога глиссирования
R	около 1846 Н	оценка сопротивления
P	около 38 кВт	требуемая мощность
q_fuel	около 16.7 л/ч	мгновенный расход
F_seg	около 0.4 л	топливо первого участка

Если увеличить загрузку до 1400 кг, интерфейс пересчитывает массу до 2850 кг. На том же участке мощность растёт примерно до 52 кВт, расход — до 22.3 л/ч, а итоговый расход маршрута — до 19.8 л. Это показывает, что параметры лодки теперь реально влияют на расчет, а не просто отображаются в форме.

5. Что можно настраивать

- Масса лодки и загрузка: влияют на сопротивление и порог глиссирования.
- Бак и резерв: влияют на проверку достаточности топлива.
- Длина корпуса: влияет на число Froude.
- Мощность двигателя: ограничивает доступную мощность.
- КПД тяги: чем ниже КПД, тем больше мощность двигателя нужна для той же скорости.
- BSFC: связывает мощность и расход топлива.
- Fn-пороги и минимальная скорость: задают условия перехода в глиссирование.
- μ_{surface} : базовое сопротивление поверхности.

6. Важное ограничение

Эта модель не является точной паспортной моделью Raptor 650 и не заменяет испытания. Она нужна для MVP и защиты кейса: показать правильную структуру расчета и зависимость маршрута от физики лодки. Для продукта коэффициенты нужно калибровать по реальным трекам, замерам топлива, скорости, загрузки и состояния поверхности.